

Universidad Mariano Galvez de Guatemala.
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la
Computación.

Curso: 021- Métodos Numéricos
Ing. MA. Carmelo Estuardo Mayén Monterroso



INFORME FINAL

Plataforma de Ejecución, Trazabilidad y Comparación de Métodos Numéricos con Arquitectura Híbrida

Nombres:

Marvin Alexander Muñoz Galindo
Jorge Luis Ramírez Zamora
Jorge Leonidas Esquite Sánchez
Karen Ariana Ortega de la Cruz
Mario Gerardo Dominguez Aguilar
Ludwin Miguel Marroquín Corado

Carné:

1790-24-14458
1790-23-16001
1790-24-3558
1790-24-22291
1790-21-15435
1790-24-10429

Guatemala 27 de mayo de 2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DESARROLLADO	4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
1.2 OBJETIVO PRINCIPAL	5
1.3 RESULTADOS CLAVE	5
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS IMPLEMENTADOS Y SU CORRECTITUD MATEMÁTICA.....	6
2.1 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON	6
2.1.2 MÉTODO DE LA SECANTE	6
2.1.3 MÉTODO DE MÜLLER	6
2.2 MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES.....	7
2.2.1 MÉTODO DE GAUSS.....	7
2.2.2 MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL	7
2.2.3 MÉTODO DE GAUSS-JORDÁN.....	7
3. REFLEXIÓN SOBRE LOS RETOS TÉCNICOS ENCONTRADOS Y CÓMO SE RESOLVIERON.....	7
3.1 PROBLEMAS DE CONEXIÓN ENTRE DOCKER Y SQL SERVER.....	7
3.2 PERDIDA DE LA BASE DE DATOS AL REINICIAR DOCKER	8
3.3 PROBLEMAS AL LEVANTAR CONTENEDORES DOCKER.....	8
3.4 PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE API Y WORKER.....	8
3.5 PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO DEL WORKER	8
4. CONCLUSIONES	8
5. RECOMENDACIONES.....	9
6. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR INTEGRANTE DEL EQUIPO.....	10
7 ANEXOS	10
7.1 ENLACE DEL REPOSITORIO DE GITHUB	10
7.2 ENLACE DE LA CARPETA DE GOOGLE DRIVE	10
7.3 ENLACE VIDEO DEMOSTRACIÓN	11
7.3 Enlace Video Demostración.....	10

INTRODUCCIÓN

Actualmente, las tecnologías informáticas han transformado la manera en que se solucionan problemas matemáticos complejos, permitiendo realizar cálculos con mayor rapidez, precisión y eficiencia. En este contexto, los métodos numéricos representan una herramienta esencial en diferentes áreas científicas y tecnológicas, debido a que facilitan la obtención de soluciones aproximadas para problemas donde los métodos tradicionales no son suficientes o resultan demasiado complicados de aplicar. El desarrollo de un sistema web orientado a la resolución de ecuaciones matemáticas mediante la implementación de métodos numéricos como Newton Raphson, Secante, Müller y Gauss. Esta aplicación ha sido desarrollada con: React 19, TypeScript, Vite, .NET 10 (C#), Python 3.12, Redis 7, SQL Server 2022, Docker y utiliza bases de datos relacionales, específicamente SQL Server 2022, para el almacenamiento estructurado de la información. Entre sus principales funcionalidades se incluyen un módulo de autenticación de usuarios (login), un menú interactivo para la selección de métodos numéricos. Todo este trabajo se enmarca en los requerimientos académicos establecidos con el propósito de demostrar la integración entre conocimientos técnicos, metodológicos y de gestión aplicables en proyectos reales de ingeniería de software.

1. Resumen ejecutivo del proyecto desarrollado

1. Información General del Proyecto

Actualmente, muchos estudiantes presentan dificultades para resolver ecuaciones matemáticas mediante métodos numéricos debido a la complejidad de los cálculos manuales y al tiempo requerido para obtener resultados precisos. Además, en algunos entornos educativos existe una limitada disponibilidad de herramientas tecnológicas que apoyen el aprendizaje práctico de estos procedimientos. Debido a esta situación, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que facilite la resolución de ecuaciones utilizando métodos numéricos como Newton Raphson, Secante, Müller y Gauss. El sistema permitirá automatizar los cálculos, reducir errores y mejorar la comprensión de los procesos matemáticos mediante una interfaz accesible y fácil de utilizar.

El sistema estará diseñado bajo una arquitectura híbrida, combinando tecnologías web y herramientas de cálculo científico para ofrecer mayor rendimiento, accesibilidad y precisión en los procesos matemáticos. Entre los métodos numéricos contemplados se incluyen Newton-Raphson, Secante, Müller, Gauss, Gauss-Seidel y Gauss-Jordan, permitiendo a los usuarios analizar el comportamiento de cada método y determinar cuál ofrece mejores resultados según el tipo de problema planteado. Uno de los aspectos principales del proyecto es la trazabilidad de los procesos, ya que la plataforma almacenará información relacionada con las iteraciones, errores, convergencia y resultados obtenidos durante la ejecución de cada algoritmo.

Esto permitirá generar un seguimiento detallado de cada operación matemática, facilitando el análisis académico, técnico y comparativo de los métodos implementados. Asimismo, la plataforma incorporará funcionalidades de visualización gráfica, comparación de resultados y generación de reportes, contribuyendo a mejorar la comprensión de los métodos numéricos tanto en entornos educativos como profesionales.

El sistema estará enfocado en proporcionar una experiencia intuitiva y dinámica para estudiantes, docentes e investigadores interesados en el área de análisis numérico y programación científica.

Este proyecto se enfoca en el área educativa y tecnológica, contribuyendo al fortalecimiento del aprendizaje y al uso de herramientas digitales en la enseñanza de las matemáticas aplicadas.

1.2 Objetivo Principal

Desarrollar una aplicación web que permita la resolución de ecuaciones matemáticas mediante los métodos numéricos de Newton-Raphson, Secante, Müller y Gauss, implementada en React 19, TypeScript, Vite, .NET 10 (C#), Python 3.12, Redis 7, Docker con almacenamiento en SQL Server 2022.

1.3 Resultados Clave

- La aplicación permitió obtener resultados matemáticos precisos en menor tiempo en comparación con procedimientos manuales. Se implementó una interfaz web intuitiva y dinámica que facilita la interacción del usuario con los métodos numéricos.
- Se logró integrar tecnologías modernas como React 19, TypeScript, Vite, .NET 10, Python 3.12, Redis 7 y SQL Server 2022 en una arquitectura escalable y eficiente.
- Se validó el correcto funcionamiento de los algoritmos matemáticos mediante pruebas de precisión y rendimiento.
- El sistema logró automatizar procesos matemáticos complejos reduciendo errores de cálculo humano.
- Registro y almacenamiento de información relacionada con iteraciones, errores, convergencia y resultados obtenidos durante cada ejecución. Integración de tecnologías como Python, Octave y herramientas web modernas mediante una arquitectura híbrida.
- Optimización del acceso y uso de la plataforma a través de una interfaz interactiva, organizada y fácil de utilizar.
- Integración de algoritmos matemáticos como Newton-Raphson, Secante, Müller, Gauss, Gauss-Seidel y Gauss-Jordan en un mismo sistema.

2. Descripción de los métodos numéricos implementados y su correctitud matemática

La plataforma incorporará diferentes métodos numéricos orientados a la resolución de ecuaciones y sistemas matemáticos, permitiendo analizar el comportamiento y eficiencia de cada algoritmo dentro de un mismo entorno tecnológico. Estos métodos serán desarrollados utilizando herramientas de programación y cálculo científico, garantizando precisión en los resultados y facilidad de análisis para el usuario.

2.1 Método de Newton-Raphson

Será implementado para la resolución de ecuaciones no lineales mediante aproximaciones sucesivas. Este método utilizará derivadas para encontrar raíces con alta rapidez de convergencia, permitiendo obtener soluciones eficientes en problemas matemáticos complejos.

Fórmula: $x(n+1) = x(n) - f(x(n)) / f'(x(n))$

2.1.2 Método de la Secante

Se integrará como una alternativa a Newton-Raphson, evitando el cálculo directo de derivadas. Su funcionamiento estará basado en aproximaciones lineales obtenidas a partir de valores anteriores, facilitando la resolución de ecuaciones de manera iterativa.

Fórmula: $x(n+1) = x(n) - [f(x(n))(x(n)-x(n-1))] / [f(x(n)) - f(x(n-1))]$

2.1.3 Método de Müller

Será utilizado para aproximar raíces reales y complejas mediante interpolaciones cuadráticas. Este método permitirá trabajar con funciones más complejas y ampliar las capacidades de análisis matemático de la plataforma.

Fórmula: $x(n+1) = x(n) + [-2c / (b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})]$

2.2 Métodos de resolución de sistemas lineales

2.2.1 Método de Gauss

Se implementará para resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando eliminación de variables. Su aplicación permitirá simplificar matrices y obtener soluciones organizadas y precisas.

Forma matricial: $AX = B$

2.2.2 Método de Gauss-Seidel

Será incorporado como un método iterativo para resolver sistemas lineales mediante aproximaciones sucesivas. Este algoritmo permitirá observar procesos de convergencia y comparar tiempos de ejecución con otros métodos.

Fórmula: $x(i) = (b(i) - \sum a(i,j)x(j)) / a(i,i)$

2.2.3 Método de Gauss-Jordán

Es una extensión del método de Gauss que transforma la matriz hasta obtener una matriz identidad y así encontrar directamente las soluciones.

Operaciones principales: $F_i = F_i / a_{ii}$ $F_j = F_j - a_{ji}(F_i)$

3. Reflexión sobre los retos técnicos encontrados y cómo se resolvieron

Durante el desarrollo e integración del proyecto de métodos numéricos se presentaron diversos problemas técnicos relacionados con Docker, SQL Server, Redis, Worker Python y comunicación entre servicios. A continuación, se describen los principales problemas encontrados y las soluciones implementadas por el equipo.

3.1 Problemas de conexión entre Docker y SQL Server

El Worker Python y la API .NET intentaban conectarse a SQL Server antes de que el contenedor estuviera completamente iniciado.

Solución Implementada: Se implementaron reintentos automáticos de conexión

3.2 Perdida de la base de datos al reiniciar Docker

Cada vez que se eliminaban los contenedores, la base de datos se perdía completamente.

Solución Implementada: Se agregaron volúmenes persistentes en Docker Compose para conservar la información almacenada.

3.3 Problemas al levantar contenedores Docker

Docker generaba errores relacionados con Dockerfile no encontrado y rutas inválidas.

Solución Implementada: Se reorganizó la estructura del repositorio y se corrigieron los build.context en dockercompose.yml.

3.4 Problemas de comunicación entre API y Worker

Inicialmente la API y el Worker no compartían correctamente la cola Redis.

Solución Implementada: Se configuró Redis utilizando la cola queue:jobs y consumo mediante BLPOP.

3.5 Problemas de organización del código del Worker

Todo el Worker estaba concentrado inicialmente en un único archivo.

Solución Implementada: Se reorganizó el Worker utilizando arquitectura modular y separación por archivos.

4. Conclusiones

1. La creación de la plataforma permitió reunir diversos métodos numéricos en un solo sistema, facilitando la solución de problemas matemáticos de forma más práctica, ordenada y eficiente.
2. La implementación de métodos como Newton-Raphson, Secante, Müller, Gauss, Gauss-Seidel y Gauss-Jordan fortaleció el análisis y evaluación de distintos procedimientos matemáticos aplicados a ecuaciones y sistemas lineales.

3. La incorporación de funciones de trazabilidad hizo posible almacenar información relacionada con iteraciones, márgenes de error y resultados finales, permitiendo un mejor seguimiento de cada proceso ejecutado dentro del sistema.
4. El uso de una arquitectura híbrida favoreció la combinación de tecnologías web y herramientas de cálculo científico, logrando una plataforma más adaptable, accesible y con mejor rendimiento.
5. La posibilidad de comparar distintos métodos numéricos permitió analizar diferencias en precisión, velocidad de convergencia y comportamiento de los algoritmos según el tipo de problema matemático planteado.

5. Recomendaciones

1. Mejorar continuamente la interfaz del sistema para ofrecer una experiencia más dinámica, intuitiva y accesible para los usuarios.
2. Implementar módulos adicionales de visualización gráfica que faciliten una interpretación más clara de los resultados obtenidos durante las ejecuciones matemáticas.
3. Realizar pruebas constantes de rendimiento y estabilidad para optimizar el tiempo de respuesta y el funcionamiento general del sistema.
4. Promover el uso de la plataforma en entornos académicos como herramienta de apoyo para el aprendizaje práctico de métodos numéricos y programación científica.
5. Desarrollar futuras mejoras orientadas a la automatización de procesos y análisis comparativos inteligentes entre los distintos algoritmos implementados.

6. Distribución del trabajo por integrante del equipo

Carné	Nombre	Rol Principal
1790-24-14458	Marvin Alexander Muñoz Galindo	➤ Scrum Master ➤ Administrador de BD
1790-23-16001	Jorge Luis Ramírez Zamora	➤ Desarrollador Worker
1790-24-3558	Jorge Leonidas Esquite Sánchez	➤ Desarrollador Backend
1790-21-15435	Mario Gerardo Dominguez Aguilar	➤ Desarrollador Frontend
1790-24-22291	Karen Ariana Ortega de la Cruz	➤ Documentación ➤ Informe
1790-24-10429	Ludwin Miguel Marroquín Corado	➤ Documentación ➤ Manuales

7 Anexos

7.1 Enlace del Repositorio de GitHub

<https://github.com/JL-RZ21/proyectoFinalMetodosNumericos.git>

7.2 Enlace de la carpeta de Google Drive

<https://drive.google.com/drive/folders/1YDuQxY2wMcoQlnTyTf6VUUOWG98pYKV0?usp=sharing>

(Manual de Usuario)

<https://drive.google.com/file/d/1ZCgic8L54pG-n R--TTFNETWjufxuSiw/view?usp=sharing>

(Manual Tecnico)

<https://drive.google.com/file/d/18tZC98PFgy0y25Pfq5-giT9PGXSxNgnP/view?usp=sharing>

7.3 Enlace Video Demostración

<https://drive.google.com/file/d/1az5Zl87Td92hCf8o0MNnLlLiLrWi1j7A/view?usp=sharing>